

Chapter 7:

Quản lý nhân sự

Copyright Course Technology 2006

Chapter6/Session8/1 of 23

1

Quản lý nhân sự

- Quản lý kế hoạch nhân lực
- Thành lập được nhóm dự án
- Phát triển nhóm dự án
- Quản lý nhóm dự án

2

2

Tầm quan trọng của quản lý nhân sự

- Con người quyết định sự thành công hay thất bại của các tổ chức và dự án.
- Sự thiếu hụt đội ngũ cán bộ IT giỏi làm cho việc quản lý nhân sự trong các dự án CNTT có nhiều thách thức

Copyright Course Technology 2006

Chapter6/Session8/3 of 13

3

Quản lý nhân sự là gì?

- Quản lý nhân sự bao gồm các quá trình nhằm sử dụng hiệu quả nhất con người trong dự án.
- Các quá trình bao gồm
 - Hoạch định tổ chức.
 - Tuyển dụng nhân sự.
 - Sự triển khai nhóm.

Copyright Course Technology 2006

Chapter6/Session8/4 of 13

4

Hoạch định tổ chức

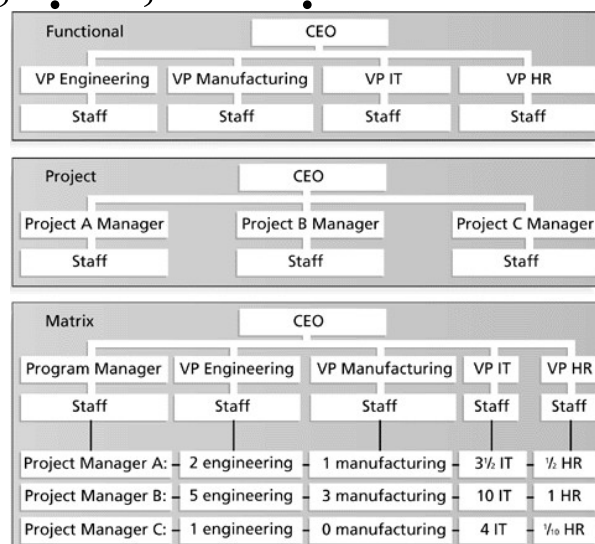
- Hoạch định tổ chức bao gồm định nghĩa, lập tài liệu, bổ nhiệm các vai trò, trách nhiệm và lập bản quan hệ.
- đầu ra và các quá trình bao gồm
 - Biểu đồ tổ chức dự án.
 - Định nghĩa công việc và sự gán các quá trình.
 - Ma trận trách nhiệm.
 - Biểu đồ tài nguyên.

Copyright Course Technology 2006

Chapter6/Session8/5 of 13

5

Hình 5-1. Cấu trúc tổ chức theo chức năng, dự án, ma trận

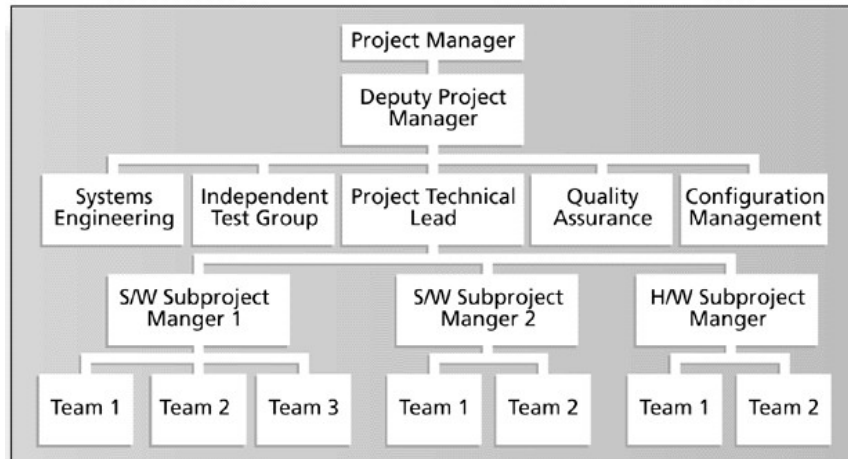


Copyright Course Technology 2006

Chapter6/Session8/6 of 13

6

Hình 5-2. Ví dụ biểu đồ tổ chức dự án IT lớn

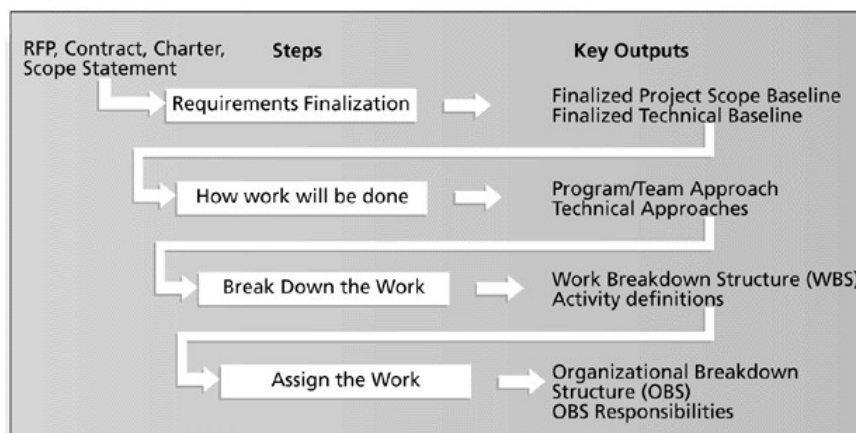


Copyright Course Technology 2006

Chapter6/Session8/7 of 13

7

Hình 8-3. Định nghĩa công việc và sự gán quá trình



Copyright Course Technology 2006

Chapter6/Session8/8 of 13

8

Hình 8-4. Ma trận trách nhiệm

Responsibility Assignment Matrix (RAM)

OBS units	WBS activities →							
	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8
Systems Engineering	R	R P					R	
Software Development			R P					
Hardware Development				R P				
Test Engineering	P							
Quality Assurance					R P			
Configuration Management						R P		
Integrated Logistics Support							P	
Training								R P

R = Responsible organizational unit
P = Performing organizational unit

Copyright Course Technology 2006

Chapter6/Session8/9 of 13

9

Hình 8-5. RAM định vai trò của các thành phần tham gia

Items	Stakeholders				
	A	B	C	D	E
Unit Test	S	A	I	I	R
Integration Test	S	P	A	I	R
System Test	S	P	A	I	R
User Acceptance Test	S	P	I	A	R

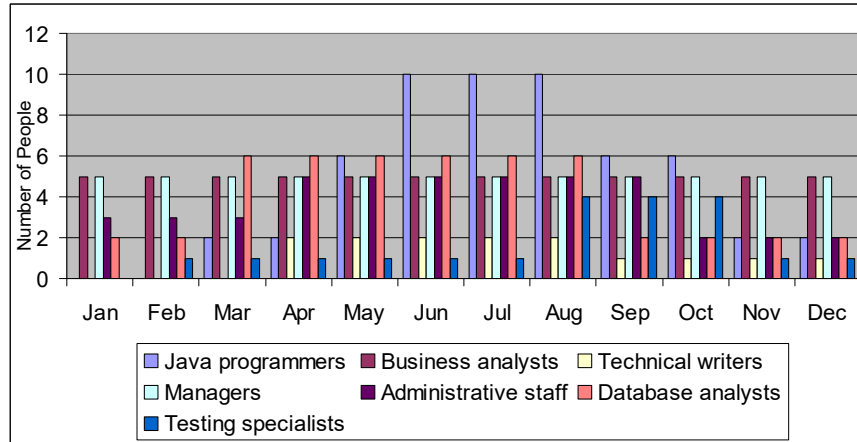
A = Accountable Chịu trách nhiệm
P = Participant Người tham gia
R = Review Required Xem xét yêu cầu
I = Input Required Đưa yêu cầu
S = Sign-off Required Ngưng yêu cầu

Copyright Course Technology 2006

Chapter6/Session8/10 of 13

10

Hình 8-6. biểu đồ tài nguyên cho một dự án IT lớn



Excel file

Copyright Course Technology 2006

Chapter6/Session8/11 of 13

11

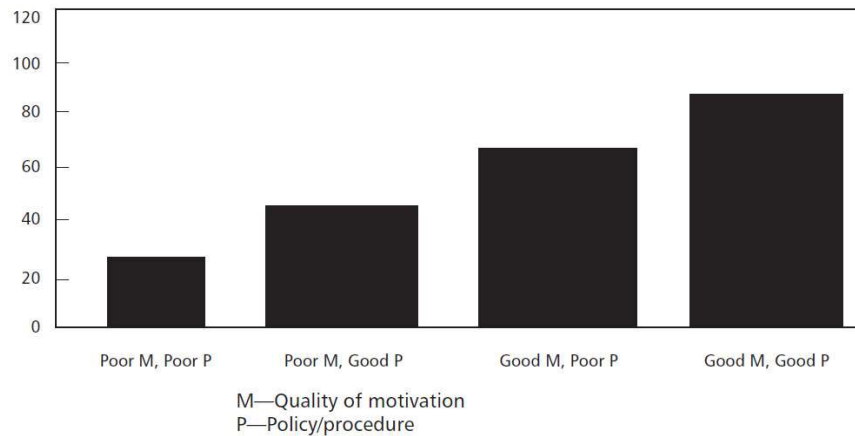
Thủ tục so với động lực

- Với lý thuyết về khoa học quản lý, ý tưởng về hiệu quả và việc sử dụng tốt hơn nguồn nhân lực nếu các thủ tục (procedures) rõ ràng và cụ thể được sử dụng.
- Ý tưởng cơ bản là khi nhân viên biết chính xác những gì họ có nghĩa vụ phải làm và họ được hỗ trợ ra làm sao thì họ sẽ được hài lòng với công việc hiện hành, có thêm động lực (motivation) và trở nên hiệu quả hơn.

12

12

Ảnh hưởng của chính sách và động lực đến năng suất



13

13

Phân cấp Maslow của lý thuyết về sự cần thiết (nhu cầu)



Copyright Course Technology 2006

Chapter6/Session8/17 of 13

17

Thúc đẩy nhân sự

- **Việc thúc đẩy nhân sự làm việc dựa trên:**
 - Các nhu cầu cơ bản (lương thực, thời gian ngủ, v.v);
 - Các nhu cầu cá nhân (sự tôn trọng, sự quý trọng, v.v);
 - Các nhu cầu xã hội (được chấp nhận là một thành viên trong một cộng đồng, v.v).

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

18

18

Thúc đẩy nhân sự

- **Đảm bảo thỏa mãn các nhu cầu về:**
 - **Xã hội**
 - Cung cấp các phương tiện giao tiếp
 - Cho phép các giao tiếp không hình thức
 - **Sự quý trọng**
 - Công nhận các thành tích
 - Có các phần thưởng tương xứng
 - **Phát triển năng khiếu cá nhân**
 - Đào tạo – những người muốn học nhiều hơn
 - Giao trách nhiệm

19

19

Thúc đẩy nhân sự

- Để thúc đẩy nhân sự, người quản lý còn quan tâm tới các kiểu tính cách:
 - Hướng tới công việc.
 - Hướng tới bản thân.
 - Hướng tới sự tương tác.

20

20

Thúc đẩy nhân sự

Người quản lý cần quan tâm tới các kiểu tính cách:

- Hướng tới công việc
 - Động lực cho việc thực hiện công việc chính là công việc.
- Hướng tới bản thân
 - Công việc là một phương tiện để đạt được thành tựu của các mục tiêu cá nhân.
- Hướng tới sự tương tác
 - Động lực chủ yếu là sự hiện diện và các hành động của những người cùng làm việc.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

21

21

Động lực Hertzberg/Lý thuyết về higien

- Con người sẽ làm việc tốt khi họ có động lực (motivators) hay cảm thấy được thỏa mãn (satisfiers)
- Các yếu tố ảnh hưởng:
 - Chính sách của công ty
 - Mối quan hệ với thủ trưởng
 - Lương bổng
 - Nhân tố con người
 - Trạng thái cá nhân
 - ...
- Yếu tố động lực trong công việc sẽ giúp cho con người làm việc có động lực hơn và làm tốt công việc hơn

22

22

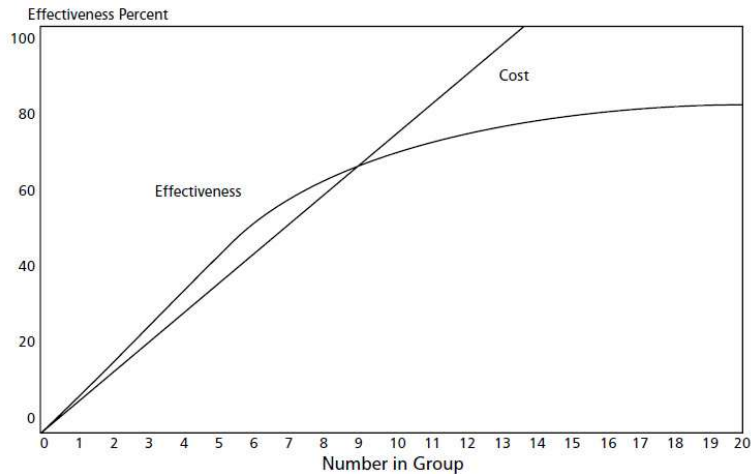
Quản lý cuộc họp

- Trước cuộc họp?
- Bắt đầu cuộc họp?

23

23

Kích thước cuộc họp: Hiệu quả so với chi phí



24

24

Sự triển khai nhóm

- Sự triển khai nhóm đưa nhóm làm việc đến thành công trọn vẹn trong hầu hết các dự án.
- Đào tạo giúp con người hiểu chính mình, hiểu biết lẫn nhau, và cách làm việc hiệu quả hơn trong nhóm.

Copyright Course Technology 2006

Chapter6/Session8/25 of 13

25

Xác định tính cách giúp các thành viên trong nhóm hiểu nhau hơn

● 4 khía cạnh tính cách:

- Người hướng ngoại/hướng nội Extrovert/Introvert (E/I)
- Khả năng cảm giác/trực giác Sensation/Intuition (S/N)
- Sự tư duy/cảm tính Thinking/Feeling (T/F)
- Sự phán đoán/nhận thức Judgment/Perception (J/P)

● Phần lớn các IT chuyên nghiệp là các người có trực giác, tư duy và có lý trí.

Copyright Course Technology 2006

Chapter6/Session8/26 of 13

26

Quản lý nhóm

- Hầu hết hoạt động phần mềm là hoạt động nhóm vì một dự án phần mềm không thể hoàn thành bởi duy nhất một người.
- Sự tương tác nhóm là yếu tố quyết định then chốt sự thực hiện của nhóm.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

27

27

Quản lý nhóm

- **Các yếu tố chi phối đến công việc nhóm**
 - Kết cấu nhóm
 - Sự gắn kết nhóm
 - Các giao tiếp nhóm
 - Tổ chức của nhóm

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

28

28

Quản lý nhóm

↳ Kết cấu nhóm

- **Kết cấu nhóm**
 - Nhóm được tạo thành từ những thành viên là những người chia sẻ cùng động lực có thể là không hiệu quả.
 - Một nhóm hiệu quả phải có sự cân bằng của tất cả các tính cách.
 - Người hướng tới công việc thường mạnh về kỹ thuật.
 - Người hướng tới bản thân thường thúc đẩy sự hoàn thành công việc.
 - Người hướng tới sự tương tác giúp cho sự giao tiếp trong nhóm thuận tiện hơn.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

29

29

Quản lý nhóm

↳ Kết cấu nhóm

– Lãnh đạo nhóm

- Trách nhiệm của lãnh đạo nhóm là:
 - Cung cấp các chỉ dẫn kỹ thuật và các quản lý dự án.
 - Phải nắm được công việc hàng ngày của nhóm để đảm bảo mọi người làm việc hiệu quả và làm việc với nhà quản lý dự án theo kế hoạch của dự án.
- Trong một nhóm, có thể có 1 lãnh đạo kỹ thuật và 1 lãnh đạo quản lý.
- Sự lãnh đạo nhóm dựa trên sự tôn trọng, sự lãnh đạo dân chủ hiệu quả hơn sự lãnh đạo chuyên quyền.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

30

30

Quản lý nhóm

↳ Sự gắn kết nhóm

- Trong một nhóm gắn kết, các thành viên xem nhóm là quan trọng hơn bất cứ cá nhân nào trong nhóm.
- Thuận lợi của nhóm gắn kết:
 - Chuẩn về chất lượng nhóm được phát triển.
 - Các thành viên trong nhóm làm việc cùng với nhau vì thế các hạn chế về sự không biết giảm.
 - Các thành viên trong nhóm học lẫn nhau và biết được công việc của nhau.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

31

31

Quản lý nhóm

↳ Sự gắn kết nhóm

● Phát triển tính gắn kết

- Tính gắn kết bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như văn hóa của tổ chức, các tính cách trong nhóm
- Tính gắn kết có thể được khuyến khích thông qua
 - Tổ chức các sự kiện xã hội.
 - Phát triển một tên riêng và một lĩnh vực của nhóm.
 - Thực hiện các hoạt động xây dựng nhóm.
- Tính mở của thông tin là một cách đơn giản để đảm bảo tất cả các thành viên trong nhóm cảm thấy là một phần của nhóm.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

32

32

Quản lý nhóm

↳ Sự gắn kết nhóm

● Những vấn đề có thể xảy ra trong các nhóm gắn kết:

- Chống lại người lãnh đạo mới được chỉ định từ bên ngoài nhóm.
 - Giải quyết: ưu tiên chọn lãnh đạo mới là người trong nhóm
- Suy nghĩ nhóm => các khả năng phê bình bị xói mòn
 - Giải quyết: tổ chức các buổi họp chính thức và mời chuyên gia từ bên ngoài phê bình các quyết định của nhóm.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

33

33

Quản lý nhóm

↳ Giao tiếp nhóm

- Các giao tiếp tốt là cần thiết cho làm việc nhóm hiệu quả.
- Các thông tin phải được trao đổi gồm: tình trạng công việc, các quyết định thiết kế, những thay đổi đối với các quyết định trước đó.
- Các giao tiếp tốt còn làm gia tăng tính gắn kết nhóm vì nó thúc đẩy sự hiểu biết.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

34

34

Quản lý nhóm

↳ Giao tiếp nhóm

- Các yếu tố tác động lên tính hiệu quả trong giao tiếp
 - Qui mô nhóm
 - Nhóm càng lớn, mọi người càng khó giao tiếp hiệu quả với các thành viên khác trong nhóm.
 - Cấu trúc nhóm
 - Sự giao tiếp là tốt hơn trong các nhóm được tổ chức tự do hơn là trong các nhóm được cấu trúc phân cấp.
 - Kết cấu nhóm
 - Sự giao tiếp là tốt hơn nếu nhiều thành viên trong nhóm có tính cách khác nhau và có cả nam và nữ.
 - Môi trường làm việc tự nhiên
 - Việc tổ chức nơi làm việc tốt có thể khuyến khích sự giao tiếp.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

35

35

Quản lý nhóm

↳ Tổ chức nhóm

● Các tổ chức nhóm

- Tổ chức phân cấp
- Tổ chức ma trận
- Nhóm lập trình viên chính
- Nhóm SWAT
- Nhóm lập trình nhanh

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

36

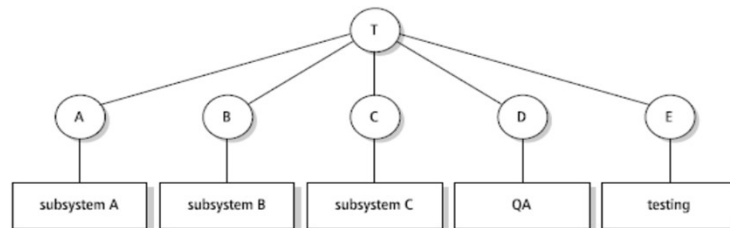
36

Quản lý nhóm

↳ Tổ chức nhóm

● Tổ chức phân cấp

- Phân nhóm chức năng.
- Phản ánh cấu trúc tổng thể của dự án.
- Nhược điểm: Khoảng cách giao tiếp xa, thông tin nhiều.



TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

37

37

Quản lý nhóm

↳ Tổ chức nhóm

● Tổ chức ma trận

- Các nhóm bộ phận có chuyên môn sâu.
- Các nhóm bộ phận tham gia bán thời gian vào các dự án khác nhau.
- Người quản lý dự án chịu trách nhiệm cho sự thành công toàn bộ dự án và nâng cao kiến thức chuyên môn của nhóm.

	real-time programming	graphics	databases	QA	testing
project C	X			X	X
project B	X		X	X	X
project A		X	X	X	X

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

38

38

Quản lý nhóm

↳ Tổ chức nhóm

● Nhóm lập trình viên chính

- Hạt nhân của mỗi nhóm gồm 3 người:
 - Trưởng nhóm: thiết kế và cài đặt phần chính của hệ thống.
 - Trợ lý: giúp việc cho trưởng nhóm.
 - Người quản lý tài liệu.
- Cần có một trưởng nhóm giỏi kỹ thuật và năng lực quản lý tốt.
- Lưu ý: công việc không có cấu trúc, không có người phân tích, người thiết kế, lập trình viên...

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

39

39

Quản lý nhóm

↳ Tổ chức nhóm

● Nhóm SWAT (Skilled With Advanced Tools)

- Nhóm nhỏ: 4-5 người
- Thường áp dụng khi phát triển phần mềm theo mô hình tăng trưởng.
- Dùng ngôn ngữ cấp cao, các gói dùng lại, các phần mềm sinh mã.
- Nhóm trưởng làm việc kiêm cả công việc quản lý.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

40

40

Quản lý nhóm

↳ Tổ chức nhóm

● Nhóm lập trình nhanh

- Làm việc theo cặp trên cùng một máy tính đơn
 - Người chính
 - Người phụ
 - Đổi vai trò



TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

41

41

Quản lý nhóm

↳ Tổ chức nhóm

● Nhóm làm việc cổ điển

- Trưởng nhóm: lập trình giỏi, quản lý tốt.
- Lập trình viên hỗ trợ: có thể thay thế trưởng nhóm khi cần.
- Thư ký lập trình: bảo trì thư viện, tài liệu, mã nguồn, dữ liệu dùng cho kiểm thử...
- Lập trình viên: lập trình, kiểm thử...

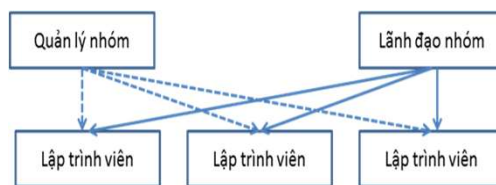
TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

42

42

Quản lý nhóm

↳ Tổ chức nhóm



● Nhóm làm việc hiện đại

- Leader: quản lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật
- Manager: quản lý các vấn đề không thuộc kỹ thuật
- Lập trình viên.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

43

43

Quản lý nhóm

↳ Tổ chức nhóm

- **Đọc thêm các cách tổ chức nhóm khác trong giáo trình**

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

44

44

Hệ thống thưởng và ghi nhận

- **Hệ thống thưởng và ghi nhận dựa trên cơ sở nhóm có thể đẩy mạnh tinh thần làm việc nhóm.**
- **Làm nổi bật nhóm đạt được thành quả đặc biệt.**
- **Cho thời gian để các thành viên nhóm giúp nhau gắn kết vào các mục tiêu của dự án.**

Copyright Course Technology 2006

Chapter6/Session8/45 of 13

45

QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG (Communications Management)

46

46

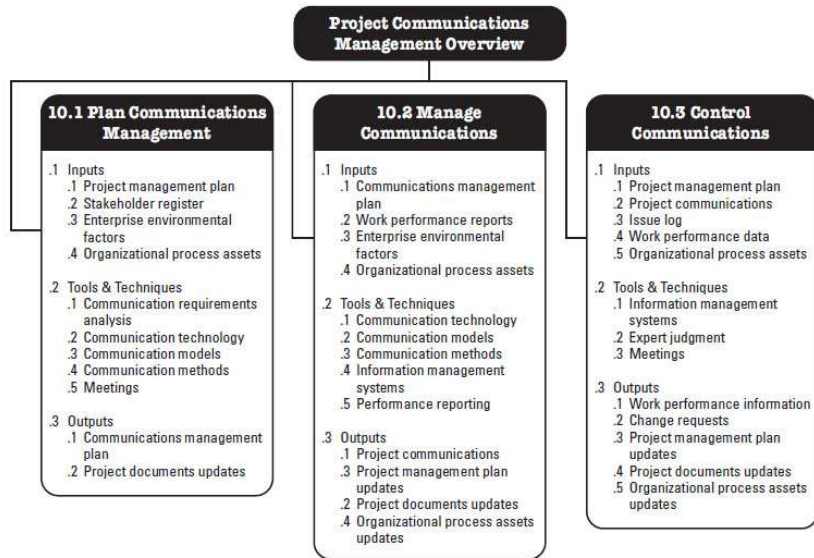
Quản lý truyền thông dự án

- **Quản lý kế hoạch truyền thông**
- **Quản lý truyền thông**
- **Kiểm soát truyền thông**

47

47

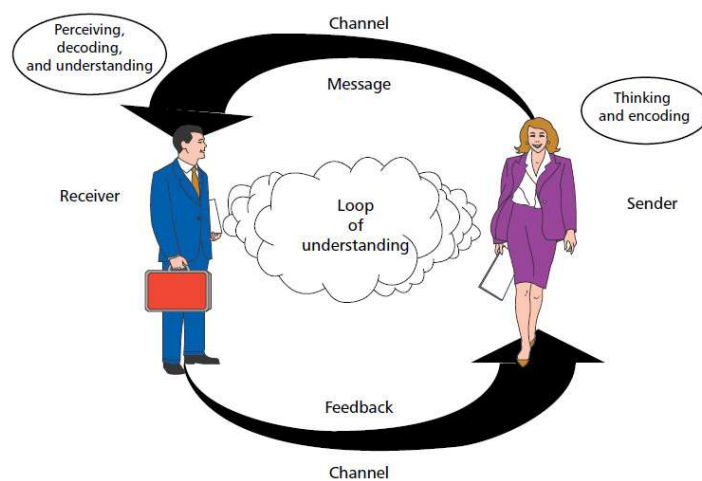
Tổng quan về quản lý truyền thông



48

48

Mô hình truyền thông



49

49

Tầm quan trọng của quản lý truyền thông

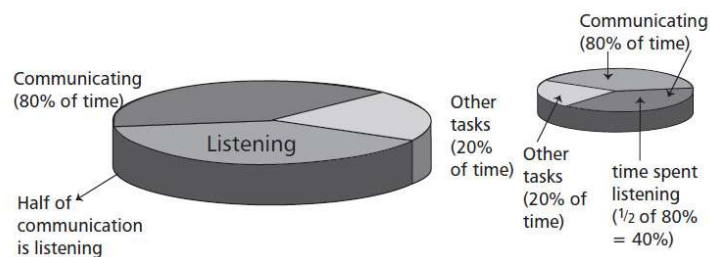
- Kỹ năng truyền thông (communication skills)
84%
- Kỹ năng tổ chức (organization skills)
75%
- Kỹ năng xây dựng nhóm (team building skills) 72%
- Kỹ năng lãnh đạo (leadership skills)
68%
- Kỹ năng kỹ thuật (technological skills)
48%

50

50

Thời gian quản lý

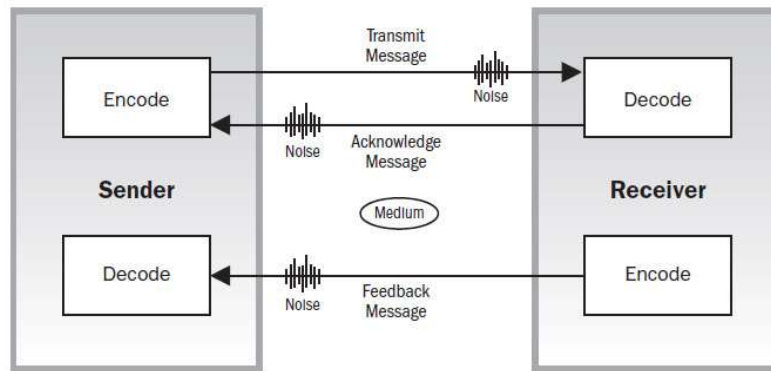
- 80% of time is spent in communicating
- Half of communicating time is spent listening
- Most people recall 50% of what they hear immediately after
- After two months 25% is recalled



51

51

Mô hình truyền thông cơ bản



52

52

Ví dụ về quản lý truyền thông Shale Oil Research Project Communication Plan

<i>What Information</i>	<i>Target Audience</i>	<i>When?</i>	<i>Method of Communication</i>	<i>Provider</i>
Milestone report	Senior management and project manager	Bimonthly	E-mail and hardcopy	Project office
Project status reports & agendas	Staff and customer	Weekly	E-mail and hardcopy	Project manager
Team status reports	Project manager and project office	Weekly	E-mail	Team recorder
Issues report	Staff and customer	Weekly	E-mail	Team recorder
Escalation reports	Staff and customer	When needed	Meeting and hardcopy	Project manager
Outsourcing performance	Staff and customer	Bimonthly	Meeting	Project manager
Accepted change requests	Project office, senior mgmt., customer, staff, and project mgr.	Anytime	E-mail and hardcopy	Design department
Oversight gate decisions	Senior management and project manager	As required	E-mail meeting report	Oversight group or project office

53

53

QUẢN LÝ RỦI RO (Risk Management)

54

54

Quản lý rủi ro

- Quản lý rủi ro dự án bao gồm các quá trình tiến hành lập kế hoạch quản lý rủi ro, xác định, phân tích, lập kế hoạch ứng phó và kiểm soát rủi ro trong một dự án.
- Các mục tiêu của quản lý rủi ro của dự án là để tăng khả năng và tác động của các sự kiện tích cực, và giảm khả năng và tác động của các sự kiện tiêu cực trong dự án.

55

55

Quản lý rủi ro

- Kế hoạch quản lý rủi ro
- Nhận biết các rủi ro
- Thực hiện phân tích rủi ro định tính
- Thực hiện phân tích rủi ro định lượng
- Kế hoạch đối phó rủi ro (plan risk responses)
- Kiểm soát các rủi ro (control risks)

56

56

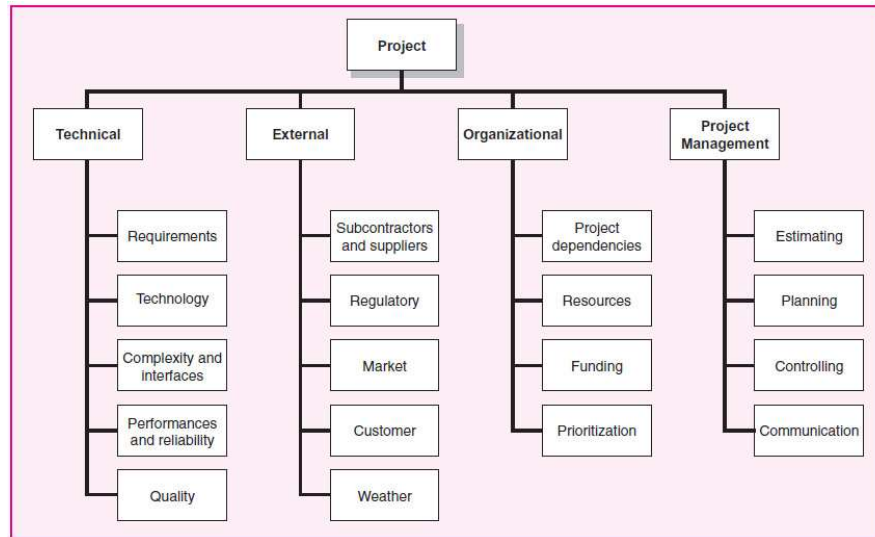
Tiến trình quản lý rủi ro



60

60

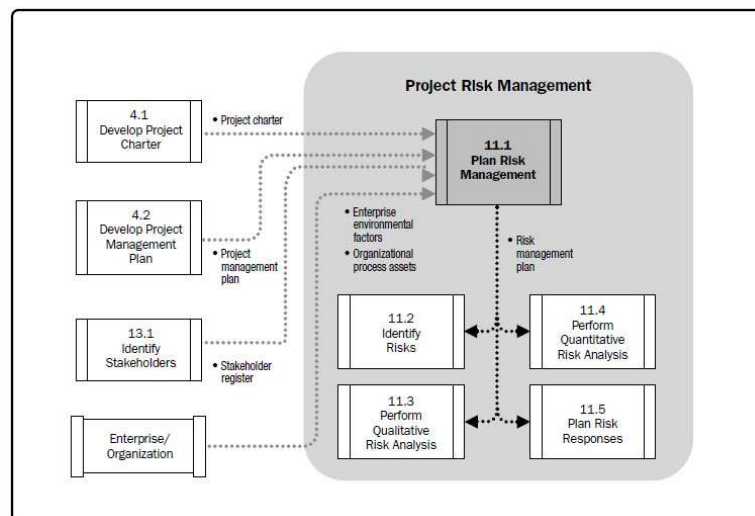
Cấu trúc phân rã rủi ro (RBS)



61

61

Kế hoạch quản lý rủi ro



62

62

QUẢN LÝ MUA SẮM (Procurement Management)

88

88

Quản lý mua sắm

- Quản lý mua sắm dự án bao gồm các quy trình cần thiết để mua hoặc có được sản phẩm, dịch vụ, hoặc kết quả cần thiết từ bên ngoài nhóm dự án. Tổ chức có thể là người mua hoặc người bán các sản phẩm, dịch vụ, hoặc kết quả của một dự án.
- Quản lý mua sắm dự án bao gồm việc quản lý hợp đồng và thay đổi quy trình kiểm soát cần thiết để phát triển và quản lý các hợp đồng hoặc đơn đặt hàng do các thành viên nhóm dự án được ủy quyền.

89

89

Quản lý mua sắm

- Quản lý mua sắm dự án cũng bao gồm việc kiểm soát bất kỳ hợp đồng do một tổ chức bên ngoài (người mua) được mua phôi từ các dự án từ các tổ chức thực hiện (người bán), và quản lý nghĩa vụ hợp đồng đặt trên nhóm dự án theo hợp đồng.

90

90

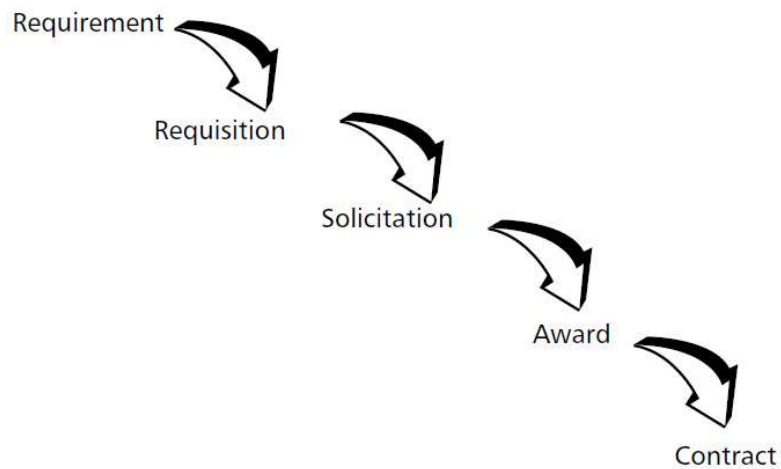
Quản lý mua sắm

- Quản lý kế hoạch mua sắm
- Tiến hành các mua sắm
- Kiểm soát các mua sắm
- Hoàn tất các mua sắm

91

91

Ký kết tiến trình chu trình sống



93

93

QUẢN LÝ CÁC BÊN THAM GIA (Stakeholder Management)

96

96

Quản lý các bên tham gia

- Xác định các bên tham gia
- Kế hoạch quản lý các bên tham gia
- Quản lý cam kết của các bên tham gia
- Kiểm soát cam kết của các bên tham gia

97

97

Các bên tham gia?

- Mỗi dự án sẽ có các bên tham gia bị ảnh hưởng bởi hoặc có thể ảnh hưởng đến dự án một cách tích cực hay tiêu cực.
- Trong khi một số bên tham gia có thể có một khả năng hạn chế ảnh hưởng đến dự án, những người khác có thể có ảnh hưởng đáng kể đến dự án và kết quả dự kiến của nó.
- Khả năng của người quản lý dự án để xác định một cách chính xác và quản lý các bên tham gia một cách thích hợp có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa thành công và thất bại.

99

99

Xác định các bên tham gia

- **Tiến trình xác định người, nhóm hay tổ chức có thể tác động đến hay chịu tác động của dự án bởi quyết định, hoạt động hay kết quả của dự án.**
- **Phân tích và lập tài liệu các thông tin liên quan đến mối quan tâm, sự tham gia, sự phụ thuộc lẫn nhau, ảnh hưởng và tiềm năng tác động đến sự thành công của dự án.**

100

100

Kế hoạch quản lý các bên tham gia

- **Quá trình thực hiện phát triển chiến lược quản lý thích hợp để các bên liên quan tham gia có hiệu quả trong suốt vòng đời dự án, dựa trên việc phân tích các nhu cầu của họ, lợi ích và tác động tiềm năng về sự thành công của dự án.**

101

101

Quản lý cam kết của các bên tham gia

- **Quá trình giao tiếp và làm việc với các bên liên quan để đáp ứng nhu cầu/kỳ vọng của họ, giải quyết các vấn đề khi chúng xảy ra, và thúc đẩy các bên liên quan thích hợp tham gia vào các hoạt động dự án trong suốt vòng đời dự án.**

102

102

Kiểm soát cam kết của các bên tham gia

- **Quá trình giám sát các mối quan hệ tổng thể các bên tham gia dự án và điều chỉnh chiến lược và kế hoạch tham gia các bên tham gia.**

103

103

Phần sinh viên tự tìm hiểu thêm

106

106

NỘI DUNG

● Quản lý chất lượng

- Quản lý chất lượng phần mềm
- Đảm bảo chất lượng và các chuẩn
- Lập kế hoạch chất lượng
- Kiểm soát chất lượng

● Quản lý cấu hình

● Lập kế hoạch và kiểm soát dự án

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

107

107

NỘI DUNG

- **Quản lý chất lượng**
 - Quản lý chất lượng phần mềm
 - Đảm bảo chất lượng và các chuẩn
 - Lập kế hoạch chất lượng
 - Kiểm soát chất lượng
- **Quản lý cấu hình**
- **Lập kế hoạch và kiểm soát dự án**

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

108

108

Quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng phần mềm

- **Quản lý chất lượng phần mềm**
 - Liên quan tới việc đảm bảo một sản phẩm phần mềm đạt được mức chất lượng được quy định.
 - Liên quan đến việc định nghĩa các thủ tục và các chuẩn chất lượng phù hợp và đảm bảo rằng tất cả các chuẩn và thủ tục này được tuân theo.
 - Hướng tới phát triển một ‘văn hóa chất lượng’ nơi chất lượng được xem là trách nhiệm của mọi người.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

109

109

Quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng phần mềm

● Phạm vi của quản lý chất lượng

- Quản lý chất lượng là đặc biệt quan trọng đối với các hệ thống phức tạp và lớn. Tư liệu chất lượng là hồ sơ về tiến trình và hỗ trợ tính liên tục phát triển khi nhóm phát triển thay đổi.
- Đối với các hệ thống nhỏ hơn, quản lý chất lượng cần ít tài liệu hơn và nên tập trung vào việc củng cố văn hóa chất lượng.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

110

110

Quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng phần mềm

● Các hoạt động chính của quản lý chất lượng

- Đảm bảo chất lượng
 - Thiết lập thủ tục tổ chức và các chuẩn về chất lượng.
- Lập kế hoạch chất lượng
 - Chọn các thủ tục và các chuẩn phù hợp với một dự án cụ thể và hiệu chỉnh chúng khi cần.
- Kiểm soát chất lượng
 - Đảm bảo rằng nhóm phát triển phần mềm tuân theo các thủ tục và chuẩn.
- Quản lý chất lượng nên tách biệt khỏi quản lý dự án để đảm bảo sự độc lập.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

111

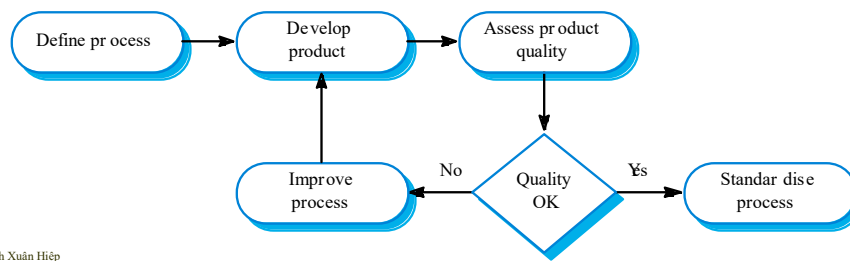
111

Quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng phần mềm

● Chất lượng sản phẩm và quy trình

- Chất lượng sản phẩm được phát triển bị ảnh hưởng bởi chất lượng quy trình sản xuất.
- Một cách tiếp cận dựa trên quy trình để đạt được chất lượng sản phẩm.



TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

112

112

Quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng phần mềm

● Chất lượng của sản phẩm và quy trình

- Trong phát triển phần mềm, mối quan hệ giữa chất lượng sản phẩm và chất lượng quy trình là phức tạp vì
 - Việc áp dụng các kinh nghiệm và các kỹ năng cá nhân là đặc biệt quan trọng trong phát triển phần mềm.
 - Các yếu tố bên ngoài như tính mới lạ của ứng dụng hay kế hoạch phát triển gấp có thể làm suy giảm chất lượng sản phẩm.
 - Một số thuộc tính chất lượng phần mềm
- khó đo lường => khó đánh giá được cách**

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

113

113

Quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng phần mềm

● Các thuộc tính chất lượng phần mềm

Safety	Understandability	Portability
Security	Testability	Usability
Reliability	Adaptability	Reusability
Resilience	Modularity	Efficiency
Robustness	Complexity	Learnability

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

114

114

Quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng phần mềm

● Quản lý chất lượng quy trình liên quan tới:

- Định nghĩa các chuẩn quy trình như khi nào và bằng cách nào các xem lại (review) được quản lý, quản lý cấu hình, v.v.
- Giám sát quy trình phát triển để đảm bảo các chuẩn được tuân theo.
- Báo cáo quy trình phần mềm với quản lý dự án và khách hàng mua phần mềm.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

115

115

NỘI DUNG

- **Quản lý chất lượng**
 - Quản lý chất lượng phần mềm
 - **Đảm bảo chất lượng và các chuẩn**
 - Lập kế hoạch chất lượng
 - Kiểm soát chất lượng
- **Quản lý cấu hình**
- **Lập kế hoạch và kiểm soát dự án**

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

116

116

Quản lý chất lượng

Đảm bảo chất lượng và các chuẩn

- **Các chuẩn**
 - Là chìa khóa của sự quản lý chất lượng hiệu quả.
 - Có thể là các chuẩn của tổ chức, của quốc gia hay của quốc tế.
 - **Các loại chuẩn:**
 - **Chuẩn sản phẩm**
 - Các chuẩn áp dụng cho sản phẩm phần mềm đang được phát triển.
 - Chúng gồm các chuẩn tài liệu (document standards), các chuẩn tư liệu (documentation standards) và các chuẩn

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

117

117

Quản lý chất lượng

Đảm bảo chất lượng và các chuẩn

● Các chuẩn

– Các loại chuẩn

• Chuẩn quy trình:

- Các chuẩn định nghĩa các quy trình mà chúng nên được tuân theo trong suốt sự phát triển phần mềm.
- Chúng bao gồm các định nghĩa về những quy trình đặc tả, thiết kế, công nhận hợp lệ và sự mô tả về các tài liệu được viết trong các quy trình đó.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

118

118

Quản lý chất lượng

Đảm bảo chất lượng và các chuẩn

● Các chuẩn quy trình và sản phẩm

Product standards	Process standards
Design review form	Design review conduct
Requirements document structure	Submission of documents to CM
Method header format	Version release process
Java programming style	Project plan approval process
Project plan format	Change control process
Change request form	Test recording process

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

119

119

Quản lý chất lượng

Đảm bảo chất lượng và các chuẩn

● Tầm quan trọng của các chuẩn

- Là sự tóm lược thực tiễn tốt nhất.
- Cung cấp một cơ cấu tổ chức để thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng.
- Hỗ trợ tính liên tục nơi công việc được thực hiện bởi một người nay được giao cho người khác.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

120

120

Quản lý chất lượng

Đảm bảo chất lượng và các chuẩn

● Các vấn đề về chuẩn

- Chúng có thể được xem là không liên quan và không được cập nhật bởi các kỹ sư phần mềm.
- Chúng thường đòi hỏi quá nhiều thực hiện rườm rà và có thể buồn tẻ.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

121

121

Quản lý chất lượng

Đảm bảo chất lượng và các chuẩn

- Để tránh các vấn đề về chuẩn, nhà quản lý chất lượng nên thực hiện:
 - Mời các kỹ sư phần mềm tham gia vào việc chọn các chuẩn sản phẩm.
 - Xem lại và hiệu chỉnh các chuẩn để phản ánh các công nghệ đang thay đổi.
 - Cung cấp các công cụ phần mềm để hỗ trợ các chuẩn nếu có thể.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

122

122

Quản lý chất lượng

Đảm bảo chất lượng và các chuẩn

- Các chuẩn tư liệu
 - Đặc biệt quan trọng vì tài liệu là cách hữu hình duy nhất để biểu diễn phần mềm và quy trình phần mềm.
 - Ba loại chuẩn tư liệu
 - Chuẩn quy trình tư liệu: liên quan tới cách các tài liệu nên được phát triển, kiểm tra tính hợp lệ và duy trì.
 - Chuẩn tài liệu: chi phối cấu trúc và sự trình bày của các tài liệu.
 - Chuẩn trao đổi tài liệu: đảm bảo rằng tất cả các bản sao điện tử của các tài liệu là tương thích.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

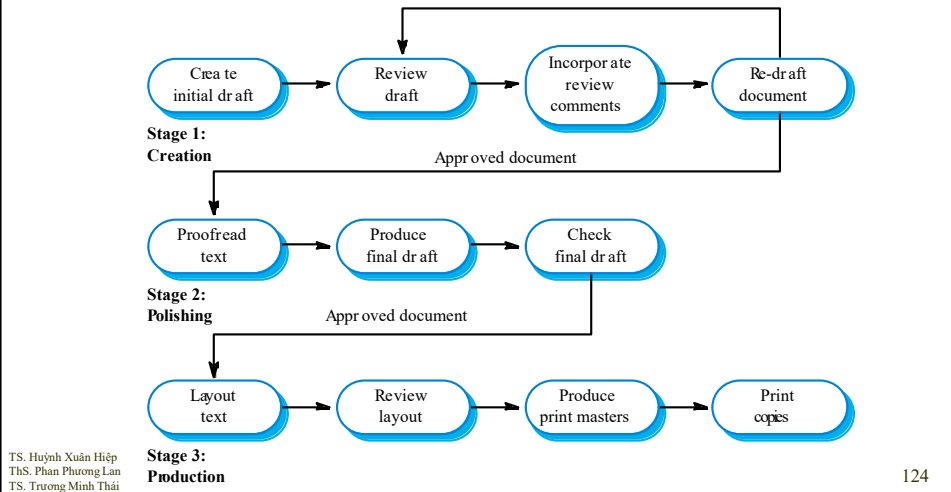
123

123

Quản lý chất lượng

Đảm bảo chất lượng và các chuẩn

● Một mô hình về quy trình tư liệu



124

124

Quản lý chất lượng

Đảm bảo chất lượng và các chuẩn

● Chuẩn tài liệu

- Các chuẩn nhận dạng tài liệu: cách các tài liệu được nhận biết là duy nhất.
- Các chuẩn cấu trúc tài liệu: cấu trúc chuẩn cho các tài liệu của dự án.
- Các chuẩn trình bày tài liệu: định nghĩa các font chữ, kiểu chữ, sử dụng các logo, v.v.
- Chuẩn cập nhật tài liệu: định nghĩa cách các thay đổi so các phiên bản trước được phản ánh trong tài liệu.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

125

125

Quản lý chất lượng

Đảm bảo chất lượng và các chuẩn

● Chuẩn trao đổi tài liệu

- Các chuẩn trao đổi cho phép các tài liệu điện tử được nhận, được gửi, v.v.
- Các tài liệu được tạo ra bằng cách sử dụng các hệ thống khác nhau và trên các máy tính khác nhau. Thậm chí khi các công cụ chuẩn được sử dụng, các chuẩn được cần đến để định nghĩa các quy tắc sử dụng chúng.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

126

126

NỘI DUNG

● Quản lý chất lượng

- Quản lý chất lượng phần mềm
- Đảm bảo chất lượng và các chuẩn
- Lập kế hoạch chất lượng
- Kiểm soát chất lượng

● Quản lý cấu hình

● Lập kế hoạch và kiểm soát dự án

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

127

127

Quản lý chất lượng

Lập kế hoạch chất lượng

- **Kế hoạch chất lượng trình bày các chất lượng sản phẩm được mong muốn và mô tả cách mà chúng được đánh giá cũng như định nghĩa các thuộc tính chất lượng quan trọng nhất.**
- **Kế hoạch chất lượng nên định nghĩa quy trình đánh giá chất lượng.**
- **Nó trình bày những chuẩn tổ chức nào nên được áp dụng và, khi cần thiết, định nghĩa các chuẩn mới.**

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

128

128

Quản lý chất lượng

Lập kế hoạch chất lượng

- **Cấu trúc của kế hoạch chất lượng**
 - Giới thiệu sản phẩm
 - Các kế hoạch cho sản phẩm
 - Các mô tả quy trình
 - Mục tiêu chất lượng
 - Rủi ro và quản lý rủi ro
- **Các kế hoạch chất lượng nên là các tài liệu ngắn gọn và súc tích.**

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

129

129

NỘI DUNG

- **Quản lý chất lượng**
 - Quản lý chất lượng phần mềm
 - Đảm bảo chất lượng và các chuẩn
 - Lập kế hoạch chất lượng
 - **Kiểm soát chất lượng**
- **Quản lý cấu hình**
- **Lập kế hoạch và kiểm soát dự án**

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

130

130

Quản lý chất lượng

Kiểm soát chất lượng

- **Kiểm soát chất lượng đòi hỏi việc giám sát quy trình phát triển phần mềm để đảm bảo các thủ tục và các chuẩn đang được tuân theo.**
- **Hai cách tiếp cận kiểm soát quy trình**
 - Các xem lại chất lượng.
 - Sự đánh giá phần mềm tự động và sự đo lường phần mềm.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

131

131

Quản lý chất lượng

Kiểm soát chất lượng

● Xem lại chất lượng

- Đây là một phương pháp cơ bản công nhận chất lượng của quy trình hay sản phẩm.
- Một nhóm kiểm tra một phần hay toàn bộ quy trình hay hệ thống và các tư liệu của nó để tìm ra các vấn đề tiềm ẩn.
- Mục đích của xem lại chất lượng là phát hiện ra các nhược điểm của hệ thống và các mâu thuẫn.
- Bất cứ tài liệu nào được tạo ra trong quy trình đều có thể được xem lại.
- Các nhóm xem lại nên tương đối nhỏ và các buổi xem lại nên khá ngắn.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

132

132

Quản lý chất lượng

Kiểm soát chất lượng

● Các kiểu xem lại

Review type	Principal purpose
Design or program inspections	To detect detailed errors in the requirements, design or code. A checklist of possible errors should drive the review.
Progress reviews	To provide information for management about the overall progress of the project. This is both a process and a product review and is concerned with costs, plans and schedules.
Quality reviews	To carry out a technical analysis of product components or documentation to find mismatches between the specification and the component design, code or documentation and to ensure that defined quality standards have been followed.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

133

NỘI DUNG

- Quản lý chất lượng
- Quản lý cấu hình
 - Quản lý cấu hình (Configuration Management - CM)
 - Lập kế hoạch quản lý cấu hình
 - Quản lý sự thay đổi
 - Quản lý phiên bản và phát hành
 - Xây dựng hệ thống
- Lập kế hoạch và kiểm soát dự án

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

134

134

NỘI DUNG

- Quản lý chất lượng
- Quản lý cấu hình (Configuration Management - CM)
 - Giới thiệu
 - Lập kế hoạch quản lý cấu hình
 - Quản lý sự thay đổi
 - Quản lý phiên bản và phát hành
 - Xây dựng hệ thống
- Lập kế hoạch và kiểm soát dự án

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

135

135

Quản lý cấu hình

Giới thiệu

- CM là sự phát triển và ứng dụng của các thủ tục và chuẩn để quản lý một sản phẩm phần mềm đang tiến hóa.
- CM có thể được xem là một phần của quy trình quản lý chất lượng tổng quan hơn.
- Khi được phát hành tới CM, các hệ thống phần mềm đôi khi được gọi là các baseline vì chúng là điểm bắt đầu cho sự phát triển xa hơn.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

136

136

Quản lý cấu hình

Giới thiệu

- Thủ tục quản lý cấu hình định nghĩa:
 - Cách lưu giữ và xử lý các thay đổi hệ thống được đề nghị.
 - Cách liên kết các thay đổi này với các bộ phận phần mềm và các phương thức được sử dụng để nhận dạng các phiên bản khác nhau của hệ thống.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

137

137

Quản lý cấu hình

Giới thiệu

● Các chuẩn của CM

- Định nghĩa và sử dụng các chuẩn CM là rất cần thiết để xác nhận chất lượng.
- Các chuẩn có thể được dựa trên các chuẩn CM bên ngoài tổng quát và được điều chỉnh cho phù hợp với môi trường cụ thể của tổ chức.
- Các chuẩn nên định nghĩa các thành phần (item) được nhận dạng, cách các thay đổi được kiểm soát và cách các phiên bản mới được quản lý.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

138

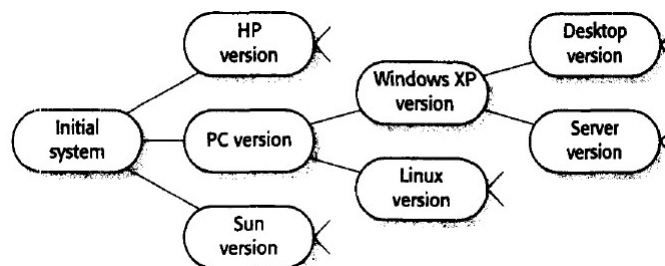
138

Quản lý cấu hình

Giới thiệu

● Các phiên bản mới của các hệ thống phần mềm được tạo ra khi chúng:

- Dùng cho các máy/ hệ điều hành khác nhau.
- Cung cấp các chức năng khác.
- Đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của người dùng.



TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

139

139

NỘI DUNG

- **Quản lý chất lượng**
- **Quản lý cấu hình (Configuration Management - CM)**
 - Giới thiệu
 - Lập kế hoạch quản lý cấu hình
 - Quản lý sự thay đổi
 - Quản lý phiên bản và phát hành
 - Xây dựng hệ thống
- **Lập kế hoạch và kiểm soát dự án**

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

140

140

Quản lý cấu hình

Lập kế hoạch quản lý cấu hình

- **Kế hoạch quản lý cấu hình**
 - Định nghĩa những cái được quản lý (thành phần cấu hình) và một sơ đồ được dùng để nhận dạng những thành phần đó.
 - Định nghĩa người có trách nhiệm đối với các thủ tục CM và gửi các thành phần cấu hình tới nhóm quản lý cấu hình.
 - Định nghĩa các chính sách để quản lý phiên bản và kiểm soát sự thay đổi.
 - Xác định các công cụ mà ta nên được sử dụng để quản lý cấu hình và quy trình sử dụng chúng.
 - Định nghĩa cơ sở dữ liệu CM được sử dụng để lưu thông tin cấu hình và những thông tin khác nên được lưu trong CSDL đó.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

141

141

Quản lý cấu hình

Lập kế hoạch quản lý cấu hình

- **Nhận dạng các thành phần cấu hình**
 - Các dự án lớn thường tạo ra hàng ngàn tài liệu mà chúng phải được nhận dạng là duy nhất.
 - Một số tài liệu này phải được bảo quản trong suốt thời gian sống của phần mềm.
 - Sơ đồ phân cấp với với các tên đa mức có thể là một phương pháp uyển chuyển nhất.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

142

142

Quản lý cấu hình

Lập kế hoạch quản lý cấu hình

- **Nhận dạng các thành phần cấu hình**
 - **Các thành phần cấu hình:**
 - Các đặc tả
 - Các thiết kế
 - Các chương trình
 - Dữ liệu kiểm thử
 - Tài liệu hướng dẫn người sử dụng

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

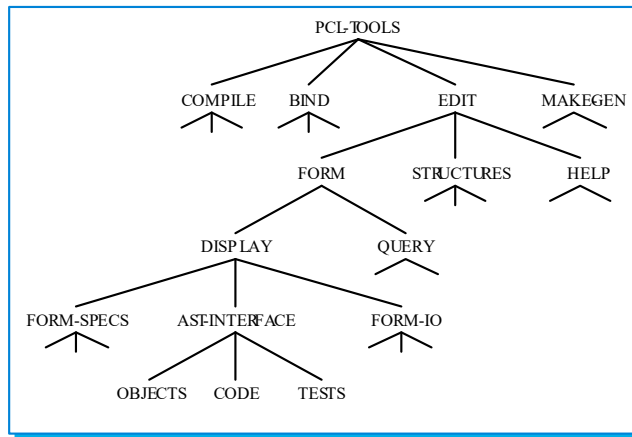
143

143

Quản lý cấu hình

Lập kế hoạch quản lý cấu hình

● Phân cấp cấu hình



TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

144

144

Quản lý cấu hình

Lập kế hoạch quản lý cấu hình

● Cơ sở dữ liệu của quản lý cấu hình

- Tất cả các thông tin CM nên được lưu trong cơ sở dữ liệu cấu hình.
- Nó còn cho phép các truy vấn về quản lý cấu hình như:
 - Ai có một phiên bản hệ thống cụ thể?
 - Phần cứng và hệ điều hành nào được yêu cầu cho một phiên bản cụ thể?
 - Những phiên bản nào bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của thành phần X?
 - Có bao nhiêu lỗi được báo cáo trong phiên bản T?

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

145

145

Quản lý cấu hình

Lập kế hoạch quản lý cấu hình

● Cơ sở dữ liệu của quản lý cấu hình

- Có thể là một phần của môi trường được tích hợp nhằm hỗ trợ phát triển phần mềm.
 - Cơ sở dữ liệu CM và các tài liệu được quản lý tất cả được lưu giữ trong cùng hệ thống
- Các công cụ CASE có thể được tích hợp để liên kết một cách trực tiếp các thay đổi với các tài liệu và các bộ phận bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi.
- Một cách phổ biến hơn, cơ sở dữ liệu CM được lưu tách biệt vì nó rõ hơn và linh động hơn.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

146

146

NỘI DUNG

● Quản lý chất lượng

● Quản lý cấu hình (Configuration Management - CM)

- Giới thiệu
- Lập kế hoạch quản lý cấu hình
- Quản lý sự thay đổi
- Quản lý phiên bản và phát hành
- Xây dựng hệ thống

● Lập kế hoạch và kiểm soát dự án

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

147

147

Quản lý cấu hình

Quản lý sự thay đổi

● Quản lý sự thay đổi

- Các yêu cầu thay đổi đối với hệ thống phần mềm có thể bắt nguồn từ:
 - Người dùng
 - Nhà phát triển
 - Áp lực thị trường
- Quản lý sự thay đổi liên quan tới việc theo dõi các thay đổi này và đảm bảo rằng chúng được thực hiện theo cách hiệu quả nhất về chi phí.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

148

148

Quản lý cấu hình

Quản lý sự thay đổi

● Qui trình quản lý sự thay đổi

```
Request change by completing a change request form
Analyze change request
if change is valid then
    Assess how change might be implemented
    Assess change cost
    Record change request in database
    Submit request to change control board
    if change is accepted then
        repeat
            make changes to software
            record changes and link to associated change request
            submit changed software for quality approval
        until software quality is adequate
        create new system version
    else
        reject change request
else
    reject change request
```

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

149

149

Quản lý cấu hình

Quản lý sự thay đổi

- **Biểu mẫu yêu cầu thay đổi (change request form)**
 - Định nghĩa một biểu mẫu yêu cầu thay đổi là một phần của quy trình lập kế hoạch CM.
 - Biểu mẫu này lưu sự thay đổi được đề nghị, người yêu cầu thay đổi, lý do tại sao sự thay đổi này được đề nghị và tính cấp bách của sự thay đổi
 - Nó còn lưu ước lượng về sự thay đổi, phân tích ảnh hưởng, chi phí thay đổi và các đề nghị

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

150

150

Quản lý cấu hình

Quản lý sự thay đổi

Change Request Form

Project: Proteus/PCL-Tools **Number:** 23/02
Change requester: I. Sommerville **Date:** 1/12/02
Requested change: When a component is selected from the structure, display the name of the file where it is stored.

Change analyser: G. Dean **Analysis date:** 10/12/02
Components affected: Display-Icon.Select, Display Icon.Display

Associated components: FileTable

Change assessment: Relatively simple to implement as a file name table is available. Requires the design and implementation of a display field. No changes to associated components are required.

Change priority: Low
Change implementation
Estimated effort: 0.5 days
Date to CCB: 15/12/02 **CCB decision date:** 1/2/03
CCB decision: Accept change. Change to be implemented in Release 2.1.
Change implementor: **Date of change:**
Date submitted to QA: **QA decision:**
Date submitted to CM:
Comments

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

151

151

Quản lý cấu hình

Quản lý sự thay đổi

- **Ban kiểm soát sự thay đổi**
 - Xem các thay đổi có mang lại lợi nhuận hay không theo quan điểm chiến lược và tổ chức hơn là theo quan điểm kỹ thuật
 - Ban kiểm soát sự thay đổi nên là một nhóm độc lập của dự án

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

152

152

NỘI DUNG

- Quản lý chất lượng
- **Quản lý cấu hình (Configuration Management - CM)**
 - Giới thiệu
 - Lập kế hoạch quản lý cấu hình
 - Quản lý sự thay đổi
 - Quản lý phiên bản và phát hành
 - Xây dựng hệ thống
- **Lập kế hoạch và kiểm soát dự án**

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

153

153

Quản lý cấu hình

Quản lý phát hành và phiên bản

- Phát triển một sơ đồ nhận dạng các phiên bản của hệ thống.
- Lập kế hoạch khi một phiên bản của hệ thống được tạo ra.
- Đảm bảo rằng các công cụ và thủ tục quản lý phiên bản được áp dụng một cách đúng đắn.
- Lập kế hoạch phân phối các phát hành của hệ thống.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

154

154

Quản lý cấu hình

Quản lý phát hành và phiên bản

- Phiên bản / Phát hành
 - Phiên bản (version): Một thể hiện của hệ thống mà nó khác biệt chức năng với các thể hiện khác của hệ thống theo cách nào đó.
 - Phát hành (release): Một thể hiện của hệ thống mà nó được phân phối cho người dùng bên ngoài nhóm phát triển

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

155

155

Quản lý cấu hình

Quản lý phát hành và phiên bản

● Nhận dạng phiên bản

- Các thủ tục nhận dạng phiên bản nên định nghĩa một cách rõ ràng việc nhận dạng các phiên bản của thành phần.
- Các kỹ thuật cơ bản để nhận dạng phiên bản của thành phần:
 - Đánh số phiên bản.
 - Nhận dạng dựa vào thuộc tính.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

156

156

Quản lý cấu hình

Quản lý phát hành và phiên bản

● Nhận dạng phiên bản - Đánh số phiên bản

- Sơ đồ đánh số đơn giản nhất sử dụng sự tiến hóa tuyến tính.
 - V1, V1.1, V1.2, V2.1, v.v
- Cấu trúc tiến hóa thực tế là một cây hay một mạng hơn là một sự liên tục.
- Các tên không có ý nghĩa.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

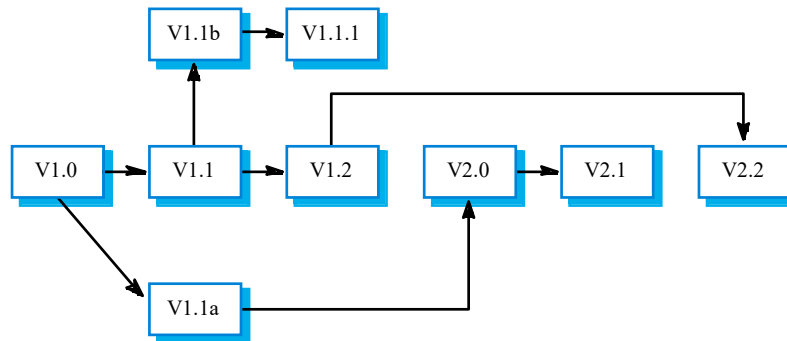
157

157

Quản lý cấu hình

Quản lý phát hành và phiên bản

● Nhận dạng phiên bản - Đánh số phiên bản



TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

158

158

Quản lý cấu hình

Quản lý phát hành và phiên bản

● Nhận dạng phiên bản - Nhận dạng dựa vào thuộc tính

- Các thuộc tính có thể được sử dụng để nhận dạng phiên bản
 - Các thuộc tính có thể là ngày, người tạo ra, ngôn ngữ lập trình, khách hàng, trạng thái, v.v
- Cách làm này có thể gây ra các vấn đề: tập các thuộc tính phải được chọn để tất cả các phiên bản có thể được định danh duy nhất

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

Một thuận lợi quan trọng của nhận dạng

dựa vào thuộc tính là nó có thể hỗ trợ các

159

159

Quản lý cấu hình

Quản lý phát hành và phiên bản

● Quản lý phát hành

- Phát hành hệ thống: Một phiên bản của hệ thống mà nó được phân phối tới khách hàng.
- Nhà cung cấp sản phẩm phần mềm thường chỉ đưa ra các phát hành mới cho các nền mới hay thêm các chức năng mới rất cần thiết.
- Các hệ thống hiện nay thường được phát hành trên đĩa quang hoặc các tập tin cài đặt có thể tải xuống từ trang web.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

160

160

Quản lý cấu hình

Quản lý phát hành và phiên bản

● Quản lý phát hành

Phát hành hệ thống

- Không chỉ là một tập các chương trình có thể thực thi được.
- Mà có thể bao gồm
 - Các tập tin cấu hình định nghĩa cách thức phát hành được cấu hình cho một sự cài đặt cụ thể.
 - Các tập tin dữ liệu cần cho sự vận hành hệ thống.
 - Một chương trình cài đặt hay một script tiện ích để cài đặt hệ thống lên phần cứng đích.
 - Các tư liệu ở dạng giấy hay dạng điện tử.
 - Đóng gói và quảng cáo liên quan.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

161

161

Quản lý cấu hình

Quản lý phát hành và phiên bản

● Ra quyết định phát hành

- Việc chuẩn bị và phân phối một bản phát hành hệ thống là một quy trình tốn kém.
- Các yếu tố như chất lượng kỹ thuật và tổ chức tác động đến việc quyết định khi nào đưa ra một phát hành của hệ thống mới.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

162

162

Factor	Description
Technical quality of the system	If serious system faults are reported which affect the way in which many customers use the system, it may be necessary to issue a fault repair release. However, minor system faults may be repaired by issuing patches (often distributed over the Internet) that can be applied to the current release of the system.
Platform changes	You may have to create a new release of a software application when a new version of the operating system platform is released.
Lehman's fifth law (see Chapter 21)	This suggests that the increment of functionality that is included in each release is approximately constant. Therefore, a system release with significant new functionality may have to be followed by a repair release.
Competition	A new system release may be necessary because a competing product is available.
Marketing requirements	The marketing department of an organisation may have made a commitment for releases to be available at a particular date.
Customer change proposals	For customised systems, customers may have made and paid for a specific set of system change proposals, and they expect a system release as soon as these have been implemented.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

163

163

Quản lý cấu hình

Quản lý phát hành và phiên bản

● Tư liệu phát hành

- Ghi lại các phiên bản cụ thể của các thành phần mã nguồn được sử dụng để tạo ra mã thực thi
- Lưu bản sao của mã nguồn, mã thực thi, tất cả dữ liệu và các tập tin cấu hình.
- Ghi lại phiên bản của hệ điều hành, thư viện, bộ biên dịch và những công cụ được sử dụng để xây dựng phần mềm.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

164

164

Quản lý cấu hình

Xây dựng hệ thống

- Xây dựng hệ thống là quy trình biên dịch và liên kết các thành phần của phần mềm vào một chương trình mà nó thực hiện trên một cấu hình đích cụ thể.
- Các hệ thống khác nhau được xây dựng từ các kết hợp khác nhau của các thành phần của phần mềm.
- Quy trình này hiện nay luôn được hỗ trợ bởi các công cụ tự động.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

165

165

NỘI DUNG

- Quản lý chất lượng
- Quản lý cấu hình (Configuration Management - CM)
 - Giới thiệu
 - Lập kế hoạch quản lý cấu hình
 - Quản lý sự thay đổi
 - Quản lý phiên bản và phát hành
 - Xây dựng hệ thống
- Lập kế hoạch và kiểm soát dự án

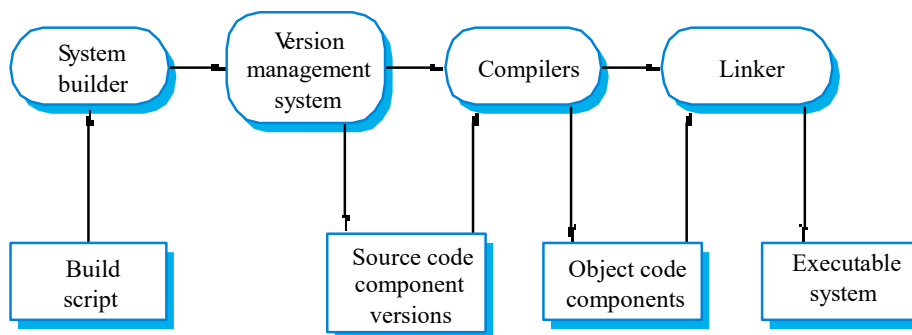
TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

166

166

Quản lý cấu hình

Xây dựng hệ thống



TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

167

167

NỘI DUNG

- Quản lý chất lượng
- Quản lý cấu hình
- **Lập kế hoạch và kiểm soát dự án**
 - Các đặc trưng của dự án
 - Quản lý rủi ro
 - Các kỹ thuật kiểm soát và lập kế hoạch dự án

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

168

168

NỘI DUNG

- Quản lý chất lượng
- Quản lý cấu hình
- **Lập kế hoạch và kiểm soát dự án**
 - Các đặc trưng của dự án
 - Quản lý rủi ro
 - Các kỹ thuật kiểm soát và lập kế hoạch dự án

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

169

169

Lập kế hoạch và kiểm soát dự án

Các đặc trưng của dự án

- **Các lớp đặc trưng của dự án:**
 - Đặc trưng của sản phẩm
 - Đặc trưng của qui trình
 - Đặc trưng của nguồn lực
- **Các đặc trưng có mức độ chắn chắn xác định**

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

170

170

Lập kế hoạch và kiểm soát dự án

Các đặc trưng của dự án

- **Độ chắc chắn của sản phẩm:**
 - Các yêu cầu rõ ràng, được biết trước: độ chắc chắn của sản phẩm cao
 - Các yêu cầu của người dùng thay đổi thường xuyên: độ chắc chắn của sản phẩm thấp
- **Độ chắc chắn của quy trình:**
 - Biết nhiều về sự ảnh hưởng của các hoạt động điều khiển: độ chắc chắn cao
 - Sử dụng các công cụ không biết: độ chắc chắn thấp
- **Độ chắc chắn của nguồn lực:**
 - Phụ thuộc vào sự sẵn có của nhân viên có phẩm chất phù hợp

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

171

171

Lập kế hoạch và kiểm soát dự án

Các đặc trưng của dự án

● Các trạng thái kiểm soát điển hình

- **Realization:** tất cả các độ chắc chắn đều cao
- **Allocation:** độ chắc chắn của tài nguyên thấp còn lại đều cao
- **Design:** độ chắc chắn của sản phẩm cao còn lại đều thấp
- **Exploration:** tất cả các độ chắc chắn đều thấp

	Realization	Allocation	Design	Exploration
Product certainty	high	high	high	low
Process certainty	high	high	low	low
Resource certainty	high	low	low	low

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

172

172

Lập kế hoạch và kiểm soát dự án

Các đặc trưng của dự án

● Trạng thái kiểm soát Realization

- **Mục đích cơ bản trong kiểm soát:**
 - Tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, hiệu suất và kế hoạch.
- **Kiểu quản lý / phối hợp:**
 - Kiểu tách biệt, phân cấp, chuẩn hóa.
- **Chiến lược phát triển:**
 - Thác nước.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

173

173

Lập kế hoạch và kiểm soát dự án

Các đặc trưng của dự án

- **Trạng thái kiểm soát Allocation**
 - Mục đích cơ bản trong kiểm soát:
 - Thu nhận và đào tạo nhân sự.
 - Kiểu quản lý / phối hợp:
 - Sự chuẩn hóa sản phẩm và quy trình.
 - Chiến lược phát triển:
 - Thác nước.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

174

174

Lập kế hoạch và kiểm soát dự án

Các đặc trưng của dự án

- **Trạng thái kiểm soát Design**
 - Mục đích cơ bản trong kiểm soát:
 - Kiểm soát quy trình.
 - Kiểu quản lý / phối hợp:
 - Sự chuẩn hóa quy trình.
 - Chiến lược phát triển:
 - Tăng trưởng.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

175

175

Lập kế hoạch và kiểm soát dự án

Các đặc trưng của dự án

- **Trạng thái kiểm soát Exploration**
 - Mục đích cơ bản trong kiểm soát:
 - Cực đại kết quả và giảm thiểu rủi ro.
 - Kiểu quản lý / phối hợp:
 - Kiểu quan hệ, giao phó và điều chỉnh lẫn nhau.
 - Chiến lược phát triển:
 - Tăng trưởng, bản mẫu, kế thừa.

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

176

176

NỘI DUNG

- Quản lý chất lượng
- Quản lý cấu hình
- **Lập kế hoạch và kiểm soát dự án**
 - Các đặc trưng của dự án
 - Quản lý rủi ro
 - Các kỹ thuật kiểm soát và lập kế hoạch dự án

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

177

177

Lập kế hoạch và kiểm soát dự án

Quản lý rủi ro

● Các yếu tố rủi ro hàng đầu

- Sự thâm hụt nhân sự
- Lịch biểu / ngân sách phi hiện thực
- Chức năng sai
- Giao diện người dùng sai
- Chỉ có hình thức
- Tính không ổn định của các yêu cầu
- Các công việc đối ngoại dở
- Thâm hụt thời gian
- Thâm hụt năng lực

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

178

178

Lập kế hoạch và kiểm soát dự án

Quản lý rủi ro

● Chiến lược quản lý rủi ro

- Nhận dạng các yếu tố rủi ro
- Xác định mức độ rủi ro
- Phát triển các chiến lược giảm nhẹ các rủi ro
- Quản lý các rủi ro

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

179

179

Lập kế hoạch và kiểm soát dự án

Quản lý rủi ro

- Các loại rủi ro

Mức quản lý

		low	high
Sự quan trọng	low	customers and users (C1)	scope and requirements (C2)
	high	environment (C4)	execution (C3)

Thứ tự quản lý: Đầu tiên C3, sau đó C2, sau đó C4 và C1

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

180

180

Lập kế hoạch và kiểm soát dự án

Các kỹ thuật kiểm soát và lập kế hoạch

- Cấu trúc phân chia công việc (Work breakdown structure - WBS)
- Sơ đồ Pert
- Sơ đồ Gantt
- ...

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

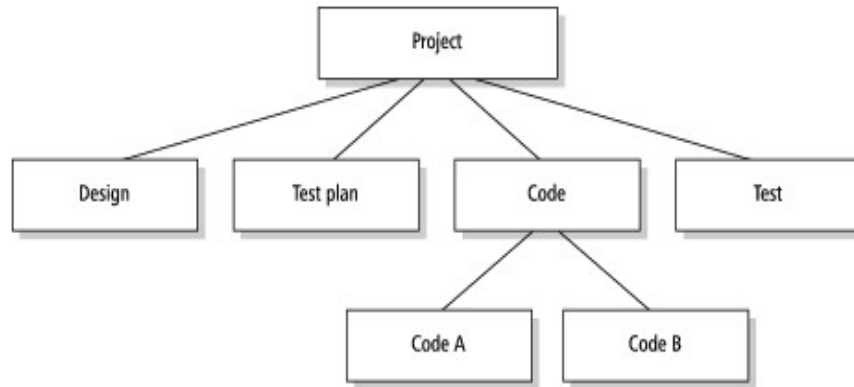
181

181

Lập kế hoạch và kiểm soát dự án

Các kỹ thuật kiểm soát và lập kế hoạch

- Cấu trúc phân chia công việc (Work breakdown structure - WBS)



TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

182

182

NỘI DUNG

- Quản lý chất lượng
- Quản lý cấu hình
- **Lập kế hoạch và kiểm soát dự án**
 - Các đặc trưng của dự án
 - Quản lý rủi ro
 - Các kỹ thuật kiểm soát và lập kế hoạch dự án

TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

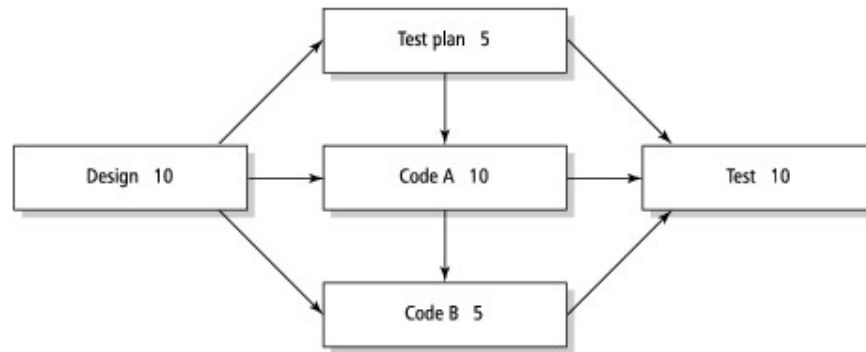
183

183

Lập kế hoạch và kiểm soát dự án

Các kỹ thuật kiểm soát và lập kế hoạch

- Sơ đồ Pert



TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

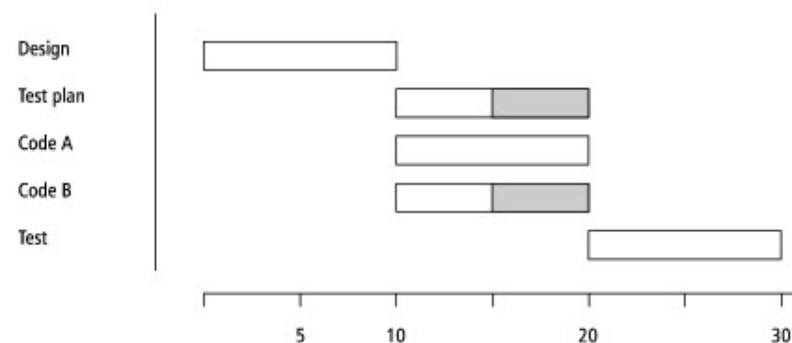
184

184

Lập kế hoạch và kiểm soát dự án

Các kỹ thuật kiểm soát và lập kế hoạch

- Sơ đồ Gantt



TS. Huỳnh Xuân Hiệp
ThS. Phan Phương Lan
TS. Trương Minh Thái

185

185

Bài học đã hết.

Và bạn phải...

Bắt tay vào việc

Copyright Course Technology 2006

Chapter6/Session8/186 of 13

186

Dự án



0. Gian nan cách trở - chân trời rộng mở

Copyright Course Technology 2006

Chapter6/Session8/187 of 13

187

Bắt đầu



1. Gặp gỡ - xác định yêu cầu - hợp tác tốt

Copyright Course Technology 2006

Chapter6/Session8/188 of 13

188

tiếp theo...



2. Xem xét mọi vấn đề - phân tích kỹ lưỡng

Copyright Course Technology 2006

Chapter6/Session8/189 of 13

189

Và bạn phải



3. Lập kế hoạch - đường hướng tiến hành công việc

Copyright Course Technology 2006

Chapter6/Session8/190 of 13

190

Làm việc nhóm



4. Phân công rõ ràng – Thực hiện - giám sát

Copyright Course Technology 2006

Chapter6/Session8/191 of 13

191

Làm việc nhóm (tt)



5. Phải biết cùng nhau tiến

Copyright Course Technology 2006

Chapter6/Session8/192 of 13

192

Trong tầm kiểm soát



6. Không bao giờ quên: Time – Cost – Scope - phải kiểm soát được

Copyright Course Technology 2006

Chapter6/Session8/193 of 13

193

Kết thúc



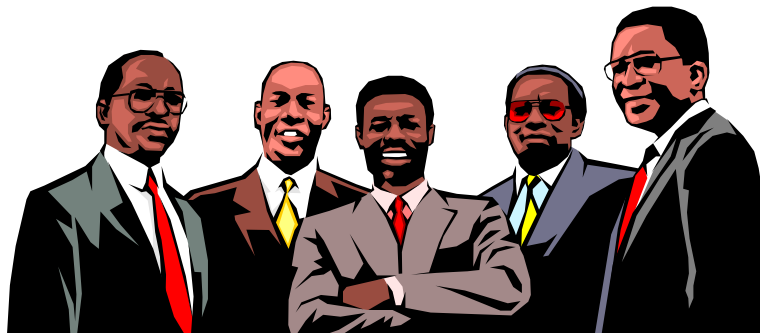
0. Đến nơi rồi.....i !

Copyright Course Technology 2006

Chapter6/Session8/194 of 13

194

Thành quả



Dự án phần mềm - Nhóm mình trên cả tuyệt vời!

Copyright Course Technology 2006

Chapter6/Session8/195 of 13

195